



Cours

Limites et continuité

Terminale Sciences Mathématiques · Bac SM → CPGE

Prof : R. Abed

Introduction

Étudier le comportement d'une fonction, c'est d'abord répondre à deux questions jumelles : *vers quoi tend $f(x)$ lorsque x s'approche d'un point ou part vers l'infini* — c'est la notion de **limite** — et cette valeur limite *coïncide-t-elle avec $f(a)$* — c'est la notion de **continuité**. Ébauchée par **d'Alembert** et **Cauchy**, puis rendue parfaitement rigoureuse par **Weierstrass** au XIX^e siècle, cette idée est le socle de toute l'analyse : sans elle, ni dérivée, ni intégrale, ni développement limité. La continuité traduit l'intuition d'une courbe « tracée sans lever le crayon » ; mais son vrai pouvoir est ailleurs — elle garantit l'**existence** de solutions (théorème des valeurs intermédiaires), de **maximums**, de fonctions **réciroques**, et fournit les outils numériques (**dichotomie**) pour les approcher.

Boîte à outils — Objectifs pédagogiques

À la fin de ce chapitre, l'élève saura :

- calculer une limite (en un point, à l'infini, à gauche/à droite) et lever les **formes indéterminées** $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\infty - \infty$, $0 \times \infty$;
- exploiter le **théorème d'encadrement** (« gendarmes »), les limites de **composées** et les limites usuelles $\frac{\sin x}{x}$, $\frac{1 - \cos x}{x^2}$;
- interpréter graphiquement une limite en termes d'**asymptotes** (verticale, horizontale, oblique) ;
- étudier la **continuité** en un point, à gauche, à droite, sur un intervalle, et prolonger par continuité ;
- appliquer le **T.V.I.** et ses corollaires pour localiser une solution, puis l'approcher par **dichotomie** ;
- utiliser le **théorème de la bijection**, construire la **réciroque** f^{-1} , et manier les fonctions **racine n -ième** et **puissances rationnelles**.

Rappel de cours

Prérequis (1^{re} Bac). Notion de limite en 0 et à l'infini pour les fonctions polynômes et rationnelles ; sens de variation et tableau de variation ; opérations sur les fonctions ; valeur absolue $|x|$; fonctions de référence $x \mapsto x^n$, $\frac{1}{x}$, $\sqrt{x}$, $\sin$, $\cos$, $\tan$.

Table des matières

Cours — Limites et continuité	1
Limite d'une fonction numérique	4
Limite finie en un point	4
Limite à gauche, limite à droite	4
Limite infinie en un point — asymptote verticale	5
Limite en l'infini — asymptote horizontale	5
Opérations et calcul des limites	6
Opérations algébriques	6
Méthodes de levée des formes indéterminées	6
Limites et ordre — théorème d'encadrement	7
Limite d'une fonction composée	8
Limites usuelles trigonométriques	8
Asymptotes et branches infinies	9
Continuité d'une fonction numérique	9
Continuité en un point	9
Continuité à droite, continuité à gauche	10
Opérations sur les fonctions continues	11
Continuité sur un intervalle	11
Continuité d'une composée	12
Fonction continue sur un intervalle : théorèmes fondamentaux	12
Image d'un intervalle, image d'un segment	12
Théorème des valeurs intermédiaires	13
Méthode de dichotomie	13
Théorème de la bijection et fonction réciproque	14
Bijection	14
Fonction réciproque	14
Fonction racine n -ième et puissances rationnelles	15
Fonction racine n -ième	15
Puissances d'exposant rationnel	16
Compléments	17
Encart historique	17
Applications concrètes	17
Carte mentale du chapitre	17
Glossaire des notations	18
Auto-évaluation	18
Pour aller plus loin — vers la CPGE	18

Limite d'une fonction numérique

Dans tout ce paragraphe, f est une fonction définie sur un intervalle I (ou une réunion d'intervalles), et a désigne un point de I ou une borne de I (éventuellement $+\infty$ ou $-\infty$).

1. Limite finie en un point

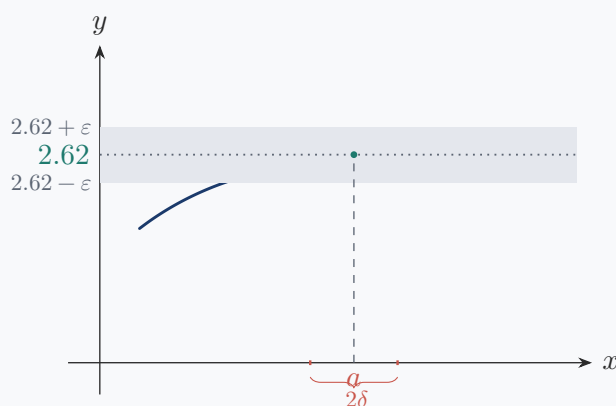
Définition

Soient $\ell \in \mathbb{R}$ et $a \in \mathbb{R}$. On dit que f admet la **limite ℓ en a** lorsque $f(x)$ devient aussi proche que l'on veut de ℓ dès que x est suffisamment proche de a . On écrit

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell.$$

Écriture rigoureuse : $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in \mathcal{D}_f, |x - a| \leq \delta \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon$.

□ Limite finie ℓ en un point a



Quand x reste dans la bande de demi-largeur δ autour de a , $f(x)$ reste dans la bande de demi-largeur ε autour de ℓ .

Remarque

Si f admet une limite en a , cette limite est **unique**. Lorsque $a \in \mathcal{D}_f$, on verra que dire « $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ » est exactement la définition de la *continuité* de f en a .

2. Limite à gauche, limite à droite

Définition

Soit $a \in \mathbb{R}$. On appelle :

- **limite à droite** de f en a , notée $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ ou $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x)$, la limite de f en a en n'utilisant que les $x > a$;
- **limite à gauche** de f en a , notée $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ ou $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}} f(x)$, celle en n'utilisant que les $x < a$.

Théorème — Caractérisation par les limites latérales

f admet une limite ℓ en a **si et seulement si** f admet en a une limite à gauche et une limite à

droite égales :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \iff \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \ell.$$

Si $a \in \mathcal{D}_f$, il faut de plus que cette valeur commune soit $f(a)$.

Exemple

Pour $f(x) = \frac{|x|}{x}$ ($x \neq 0$) : $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1$. Les deux limites latérales étant différentes, f n'a pas de limite en 0.

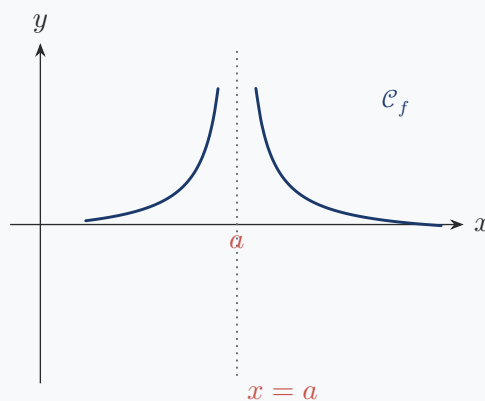
3. Limite infinie en un point — asymptote verticale

Définition

On dit que f tend vers $+\infty$ en a , et l'on note $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$, lorsque $f(x)$ dépasse tout réel A dès que x est assez proche de a . On définit de même $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$.

Lorsque $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty$ ou $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty$, la droite d'équation $x = a$ est une **asymptote verticale** à $\mathcal{C}_f$.

□ Asymptote verticale $x = a$



Ici $\lim_{x \rightarrow a^-} f = \lim_{x \rightarrow a^+} f = +\infty$: la verticale $x = a$ est asymptote à la courbe.

Propriété — Limites de référence en 0

Pour $n \in \mathbb{N}^*$:

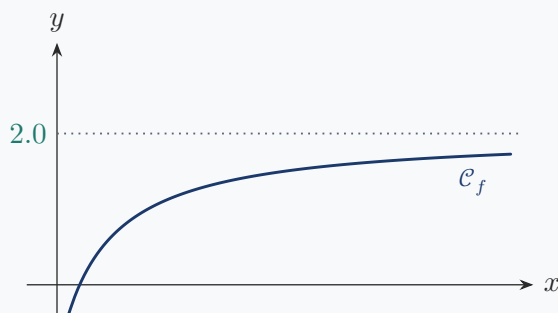
$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^n} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{x}} = +\infty.$$

4. Limite en l'infini — asymptote horizontale

Définition

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$ signifie que $f(x)$ est aussi proche que l'on veut de ℓ pour x assez grand. La droite $y = \ell$ est alors une **asymptote horizontale** à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ (idem en $-\infty$).
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ signifie que $f(x)$ dépasse tout réel A pour x assez grand.

□ Asymptote horizontale $y = \ell$ en $+\infty$



$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$: la courbe se rapproche indéfiniment de la droite horizontale $y = \ell$.

Propriété — Limites des fonctions de référence à l'infini

Pour $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^n} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = \begin{cases} +\infty & n \text{ pair} \\ -\infty & n \text{ impair.} \end{cases}$$

Les fonctions sin et cos **n'ont pas** de limite en $\pm\infty$ (elles oscillent).

Opérations et calcul des limites

5. Opérations algébriques

Théorème — Somme, produit, quotient

Si $\lim_{x \rightarrow a} f = \ell$ et $\lim_{x \rightarrow a} g = \ell'$ (avec a, ℓ, ℓ' finis ou infinis), les limites de $f + g, f \cdot g, \frac{f}{g}$ se calculent par les règles usuelles, *sauf* dans les cas de forme indéterminée. En particulier, pour ℓ, ℓ' finis :

$$\lim_{x \rightarrow a} (f + g) = \ell + \ell', \quad \lim_{x \rightarrow a} (fg) = \ell\ell', \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{f}{g} = \frac{\ell}{\ell'} \quad (\ell' \neq 0).$$

À retenir — Les quatre formes indéterminées (F.I.)

Les seules situations que les règles ne tranchent pas :

$$\boxed{\frac{0}{0}}, \quad \boxed{\frac{\infty}{\infty}}, \quad \boxed{\infty - \infty}, \quad \boxed{0 \times \infty}.$$

Devant une F.I., on ne conclut **jamais** directement : il faut *transformer* l'expression (factoriser, simplifier, utiliser la quantité conjuguée, mettre le terme dominant en facteur).

Piège à éviter

« $\infty - \infty = 0$ » et « $\frac{\infty}{\infty} = 1$ » sont **faux**. Ces écritures ne sont pas des nombres : ce sont des *formes* qui peuvent valoir 0, un réel non nul, $\pm\infty$... selon les cas. Toujours lever l'indétermination.

6. Méthodes de levée des formes indéterminées

Méthode — Polynômes et fractions rationnelles à l'infini

À l'infini, un polynôme a la limite de son **terme de plus haut degré** ; une fraction rationnelle a la limite du **quotient des termes de plus haut degré**.

Exemple

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - x + 2}{x^2 + 5} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2}{x^2} = 3 \quad (\text{on met } x^2 \text{ en facteur au numérateur et au dénominateur}).$$

Méthode — Forme $\frac{0}{0}$ en un point : factoriser

Si $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ avec $P(a) = Q(a) = 0$, alors $(x - a)$ divise P et Q ; on simplifie par $(x - a)$ avant de remplacer.

Exemple

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x^2 - 3x + 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x + 2)}{(x - 2)(x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x + 2}{x - 1} = \frac{4}{1} = 4.$$

Méthode — Expressions avec radicaux : quantité conjuguée

Devant $\sqrt{u} - \sqrt{v}$ (ou $\sqrt{u} - w$), on multiplie et divise par la **quantité conjuguée** $\sqrt{u} + \sqrt{v}$ pour faire apparaître $u - v$ et lever la F.I.

Exemple

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x} - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x^2 + x) - x^2}{\sqrt{x^2 + x} + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 + x} + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + 1} = \frac{1}{2}.$$

7. Limites et ordre — théorème d'encadrement

Théorème — Théorème des « gendarmes »

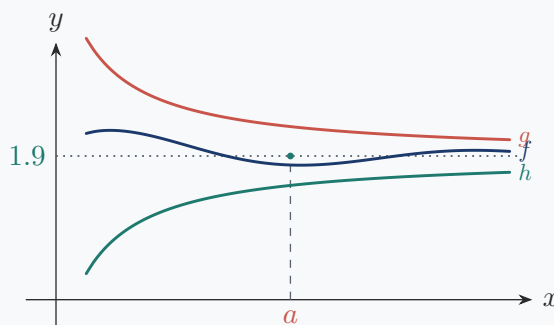
Soient f, g, h définies au voisinage de a (fini ou infini). Si

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x) \quad \text{au voisinage de } a \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = \ell,$$

alors f admet une limite en a et $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$.

Corollaires : si $f(x) \leq g(x)$ au voisinage de a et $\lim_{x \rightarrow a} f = +\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow a} g = +\infty$; si $|f(x) - \ell| \leq g(x)$ avec $\lim_{x \rightarrow a} g = 0$, alors $\lim_{x \rightarrow a} f = \ell$.

Le théorème des gendarmes



f est prise en étau entre g et h qui tendent vers la même limite ℓ : f y est forcée aussi.

Exemple

Pour tout $x \neq 0$, $-|x| \leq x \sin \frac{1}{x} \leq |x|$ et $\lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0$; donc $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$.

8. Limite d'une fonction composée

Théorème — Limite de la composée

Soient f et g telles que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ et $\lim_{u \rightarrow b} g(u) = \ell$ (avec a, b, ℓ finis ou infinis). Alors

$$\lim_{x \rightarrow a} (g \circ f)(x) = \ell.$$

Exemple

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{x+1}{2x+1}}$: on pose $u = \frac{x+1}{2x+1}$. Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} u = \frac{1}{2}$ et $\lim_{u \rightarrow 1/2} \sqrt{u} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, on obtient

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{x+1}{2x+1}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

9. Limites usuelles trigonométriques

Propriété — Limites de référence en 0

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1.$$

Idée de preuve de $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$. Pour $x \in]0, \frac{\pi}{2}[$, la comparaison des aires (triangle $\subset$ secteur $\subset$ triangle) donne $\sin x \leq x \leq \tan x$, d'où $\cos x \leq \frac{\sin x}{x} \leq 1$. Comme $\cos x \rightarrow 1$, le théorème des gendarmes conclut ; la parité de $x \mapsto \frac{\sin x}{x}$ étend le résultat à gauche de 0. ■

Astuce

Ces limites servent à « remplacer » près de 0 : $\sin x \approx x$, $\tan x \approx x$ et $1 - \cos x \approx \frac{x^2}{2}$. Pour $\frac{\sin(kx)}{x}$, écrire $\frac{\sin(kx)}{x} = k \cdot \frac{\sin(kx)}{kx} \rightarrow k$.

Exemple

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5}{3} \cdot \frac{\sin 5x}{5x} = \frac{5}{3} \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \frac{1 - \cos x}{x^2} = 0 \times \frac{1}{2} = 0.$$

Asymptotes et branches infinies

Définition — Asymptote oblique

La droite $D : y = ax + b$ ($a \neq 0$) est **asymptote oblique** à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ (resp. $-\infty$) lorsque

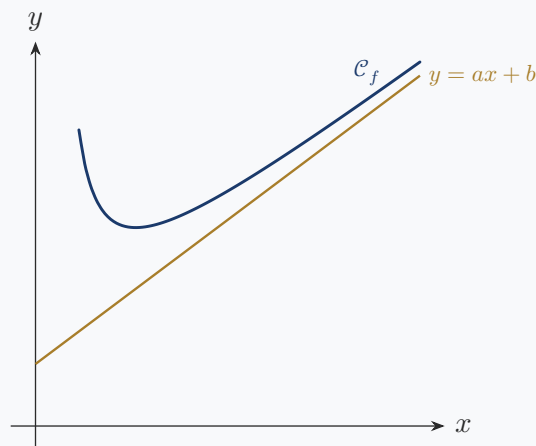
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0 \quad (\text{resp. en } -\infty).$$

Boîte à outils — Reconnaître les trois asymptotes

Situation	Asymptote
$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$	verticale $x = a$
$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \ell$	horizontale $y = \ell$
$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$	oblique $y = ax + b$

Pour une oblique : si f est rationnelle avec $\deg(\text{num}) = \deg(\text{dén}) + 1$, la **division euclidienne** donne directement $f(x) = ax + b + \frac{\text{reste}}{\text{dén}}$.

$$\square \text{ Asymptote oblique } y = ax + b$$



L'écart vertical $f(x) - (ax + b)$ tend vers 0 : la courbe « colle » à la droite à l'infini.

Exemple

Soit $f(x) = \frac{2x^2 + 3x - 1}{x - 1}$. La division euclidienne donne $f(x) = 2x + 5 + \frac{4}{x - 1}$. Comme $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{4}{x - 1} = 0$, la droite $y = 2x + 5$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $\pm\infty$; de plus $x = 1$ est asymptote verticale.

Continuité d'une fonction numérique

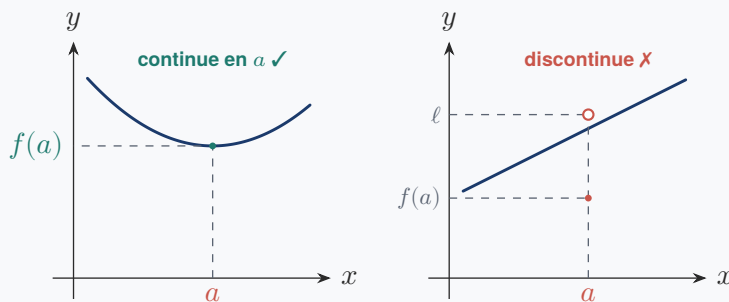
10. Continuité en un point

Définition

Soient f définie sur un intervalle I et $a \in I$. On dit que f est **continue en a** lorsque f admet une limite en a égale à $f(a)$:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Dans le cas contraire, on dit que f est **discontinue en a** .

□ Continuité vs discontinuité (saut) en a 

À gauche $\lim_{x \rightarrow a} f = f(a)$; à droite la limite ℓ existe mais $\ell \neq f(a)$: il y a un saut.

Exemple

$x \mapsto \sqrt{x}$ est continue en 1 car $\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{x} = \sqrt{1} = 1$. Toute fonction polynôme est continue en tout réel.

Méthode — Prolongement par continuité

Si f n'est pas définie en a mais admet une limite finie ℓ en a , on **prolonge f par continuité** en a en posant $\tilde{f}(a) = \ell$. La fonction $\tilde{f}$ ainsi obtenue est continue en a .

Exemple

$f(x) = \frac{x^3 - 1}{x - 1}$ n'est pas définie en 1, mais pour $x \neq 1$, $f(x) = x^2 + x + 1$, donc $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3$. Le prolongement par continuité vérifie $\tilde{f}(1) = 3$.

11. Continuité à droite, continuité à gauche**Définition**

Soit $a \in I$. On dit que f est **continue à droite** (resp. **à gauche**) en a lorsque

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a) \quad \left(\text{resp. } \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a) \right).$$

Théorème — Caractérisation

f est continue en a **si et seulement si** elle est continue à droite **et** à gauche en a :

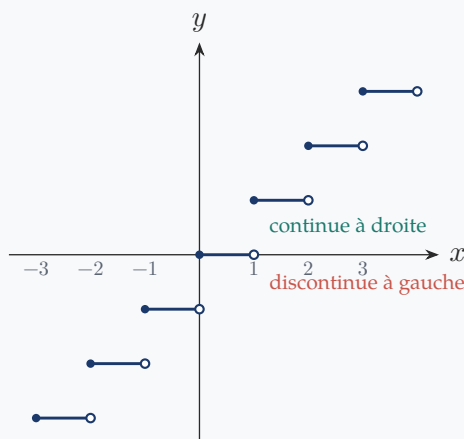
$$f \text{ continue en } a \iff \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a).$$

Définition — Fonction partie entière

La **fonction partie entière** associe à tout réel x l'unique entier $E(x) = \lfloor x \rfloor \in \mathbb{Z}$ tel que

$$E(x) \leq x < E(x) + 1, \quad \text{c.-à-d.} \quad E(x) = n \iff n \leq x < n + 1 \quad (n \in \mathbb{Z}).$$

□ Graphe de la fonction partie entière E



En chaque entier n , E « saute » : continue à droite ($\lim_{x \rightarrow n^+} E = n = E(n)$), discontinue à gauche.

Propriété

Pour tout $n \in \mathbb{Z}$, la fonction E est continue à droite en n , mais **n'est pas** continue à gauche en n ; elle est donc **discontinue** en n . Sur tout intervalle $[n, n + 1[$, E est constante donc continue.

12. Opérations sur les fonctions continues

Théorème — Opérations en un point

Si f et g sont continues en a et $\lambda \in \mathbb{R}$, alors $f + g$, λf , $f \times g$ sont continues en a ; si de plus $g(a) \neq 0$, alors $\frac{1}{g}$ et $\frac{f}{g}$ sont continues en a ; si $f \geq 0$ au voisinage de a , alors $\sqrt{f}$ est continue en a .

13. Continuité sur un intervalle

Définition

f est **continue sur** l'intervalle I si elle est continue en tout point de I (aux bornes appartenant à I , on demande la continuité *latérale* correspondante).

Intervalle	Condition de continuité
$]a, b[$	continue en tout point de $]a, b[$
$[a, b[$	continue sur $]a, b[$ et continue à droite en a
$]a, b]$	continue sur $]a, b[$ et continue à gauche en b
$[a, b]$	continue sur $]a, b[$, à droite en a et à gauche en b
$[a, +\infty[$	continue sur $]a, +\infty[$ et continue à droite en a

Théorème — Fonctions usuelles continues

1. Les fonctions **polynômes** sont continues sur $\mathbb{R}$.
2. Les fonctions **rationnelles** sont continues sur leur domaine de définition.

3. $\sin$ et $\cos$ sont continues sur $\mathbb{R}$; $\tan$ est continue sur $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.
4. $x \mapsto \sqrt{x}$ est continue sur $\mathbb{R}^+$; si f est continue et positive sur I , alors $\sqrt{f}$ est continue sur I .

14. Continuité d'une composée

Théorème — Composée de fonctions continues

Soient f continue sur I avec $f(I) \subset J$, et g continue sur J . Alors $g \circ f$ est continue sur I . En un point : si f est continue en a et g continue en $f(a)$, alors $g \circ f$ est continue en a .

Exemple

$x \mapsto \sqrt{x^2 + 1}$ est continue sur $\mathbb{R}$ comme composée de $x \mapsto x^2 + 1$ (continue, à valeurs dans $\mathbb{R}^+$) et de $\sqrt{\cdot}$ (continue sur $\mathbb{R}^+$).

Fonction continue sur un intervalle : théorèmes fondamentaux

15. Image d'un intervalle, image d'un segment

Théorème — Image d'un intervalle

L'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle.

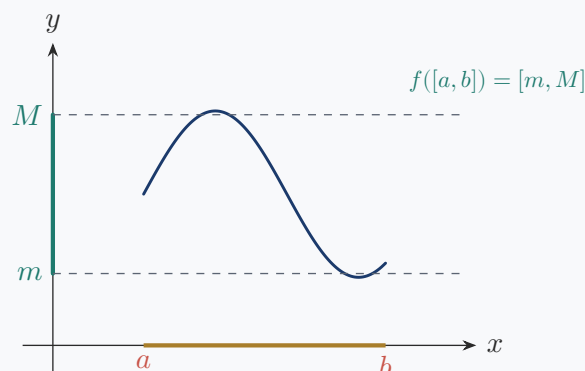
Théorème — Image d'un segment

L'image d'un **segment** $[a, b]$ par une fonction continue est un **segment** $[m, M]$, où

$$m = \min_{x \in [a, b]} f(x) \quad \text{et} \quad M = \max_{x \in [a, b]} f(x).$$

En particulier, une fonction continue sur un segment est **bornée et atteint ses bornes**.

□ Image du segment $[a, b]$: le segment $[m, M]$



Une fonction continue sur un segment y atteint son minimum m et son maximum M ; l'image est le segment $[m, M]$.

Théorème — Image par une fonction continue strictement monotone

Soit f continue et strictement monotone sur I . L'image $f(I)$ est un intervalle de même nature, dont les bornes sont les *limites* de f aux bornes de I . Par exemple, si f est strictement croissante :

$$f([a, b]) = [f(a), f(b)], \quad f([a, +\infty[) = \left[f(a), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right[,$$

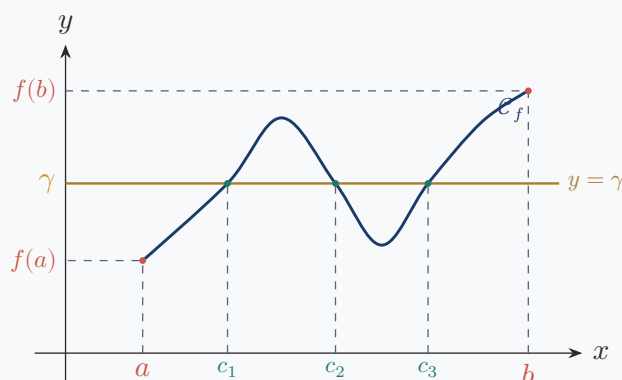
et si f est strictement décroissante, l'ordre des bornes est inversé, par ex. $f([a, b]) = [f(b), f(a)]$.

16. Théorème des valeurs intermédiaires

Théorème — T.V.I.

Soit f **continue** sur $[a, b]$. Pour tout réel γ compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe **au moins** un réel $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = \gamma$.

Théorème des valeurs intermédiaires



Ici f n'est pas monotone : $f(a) < \gamma < f(b)$ et la droite $y = \gamma$ coupe la courbe en **plusieurs** points. Le T.V.I. garantit au moins un c tel que $f(c) = \gamma$ (ici trois); la monotonie stricte serait nécessaire pour l'unicité.

Propriété — Corollaires — recherche d'un zéro

Soit f continue sur $[a, b]$.

1. Si $f(a) \cdot f(b) < 0$, alors f s'annule au moins une fois dans $]a, b[$.
2. Si de plus f est **strictement monotone** sur $[a, b]$, ce zéro est **unique**.

Méthode — Montrer qu'une équation $f(x) = 0$ admet une solution unique

1. Vérifier que f est **continue** sur $[a, b]$.
2. Calculer $f(a)$ et $f(b)$ et constater $f(a) \cdot f(b) < 0$ (existence).
3. Étudier le sens de variation : f **strictement monotone** donne l'**unicité**.

Exemple

$g(x) = x^3 - 6x^2 + 6$ est continue sur $[-2, 0]$, $g(-2) = -26 < 0$, $g(0) = 6 > 0$ et $g'(x) = 3x(x - 4) \geq 0$ sur $[-2, 0]$: g y est strictement croissante. L'équation $g(x) = 0$ admet donc une **unique** solution $\alpha \in]-2, 0[$.

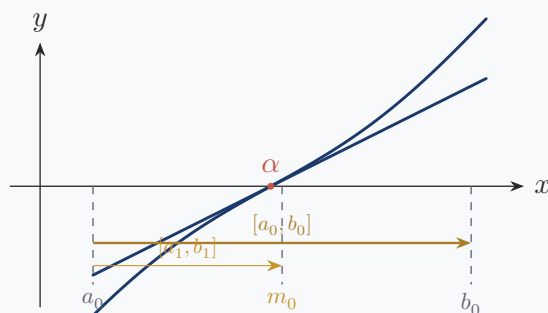
17. Méthode de dichotomie

Boîte à outils — Algorithme de dichotomie

Données : f continue sur $[a, b]$, $f(a) \cdot f(b) < 0$, précision $\varepsilon > 0$.

1. Poser $a_0 = a$, $b_0 = b$.
2. Tant que $b_n - a_n > \varepsilon$, calculer le milieu $m_n = \frac{a_n + b_n}{2}$:
 - si $f(a_n) \cdot f(m_n) \leq 0$: poser $a_{n+1} = a_n$, $b_{n+1} = m_n$;
 - sinon : poser $a_{n+1} = m_n$, $b_{n+1} = b_n$.
3. Alors $\alpha \approx m_n$ à la précision ε (l'amplitude est divisée par 2 à chaque étape : $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n}$).

□ Une étape de dichotomie



On garde la moitié $[a_1, b_1]$ où f change de signe ; en itérant, on encadre α aussi finement que voulu.

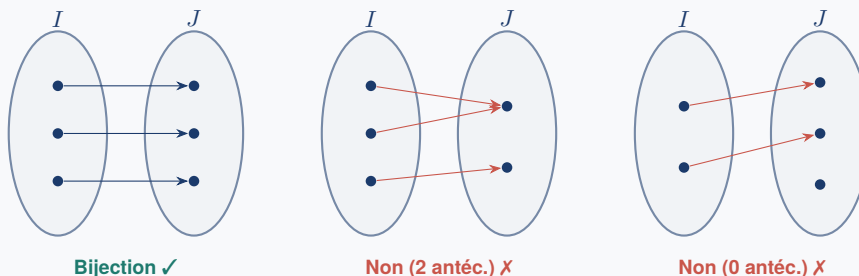
Théorème de la bijection et fonction réciproque

18. Bijection

Définition

Soit $f : I \rightarrow J$. On dit que f est une **bijection** de I sur J si tout élément $y \in J$ possède un **unique** antécédent $x \in I$ par f (i.e. $\forall y \in J, \exists! x \in I, f(x) = y$).

□ Bijection et non-bijections



Bijection : chaque cible a exactement une flèche entrante. Sinon, un élément a deux antécédents, ou aucun.

Théorème — Théorème de la bijection

Si f est **continue** et **strictement monotone** sur un intervalle I , alors f réalise une **bijection** de I sur l'intervalle $J = f(I)$.

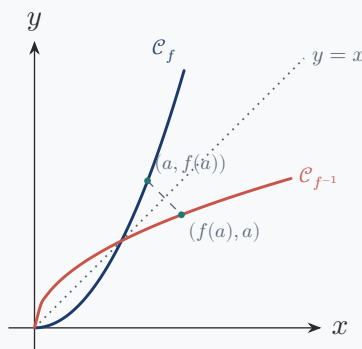
19. Fonction réciproque

Théorème — Propriétés de la réciproque

Soit f continue et strictement monotone sur I , de réciproque $f^{-1} : J = f(I) \rightarrow I$. Alors :

1. f^{-1} est **continue** sur J et a le **même sens de variation** que f ;
2. pour tout $x \in I$, $f^{-1}(f(x)) = x$ et pour tout $y \in J$, $f(f^{-1}(y)) = y$;
3. dans un repère **orthonormé**, les courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ sont **symétriques par rapport à la première bissectrice** $y = x$.

□ Symétrie de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ par rapport à $y = x$



Chaque point $(a, f(a))$ de $\mathcal{C}_f$ a pour symétrique $(f(a), a)$ sur $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ par la réflexion d'axe $y = x$.

Méthode — Déterminer l'expression de f^{-1}

On résout l'équation $y = f(x)$ d'inconnue x ; l'unique solution $x = \varphi(y)$ donne $f^{-1}(y) = \varphi(y)$, puis on renomme la variable.

Exemple

$f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$ sur $]1, +\infty[$ est continue, strictement décroissante, de $]1, +\infty[$ sur $]2, +\infty[$. De $y = \frac{2x+1}{x-1}$ on tire $x = \frac{y+1}{y-2}$, donc $f^{-1}(x) = \frac{x+1}{x-2}$ sur $]2, +\infty[$.

Fonction racine n -ième et puissances rationnelles

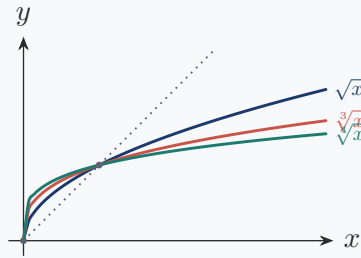
20. Fonction racine n -ième

Définition

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. La fonction $x \mapsto x^n$ est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}^+$, donc bijective de $\mathbb{R}^+$ sur $\mathbb{R}^+$. Sa réciproque est la **fonction racine n -ième**, notée $\sqrt[n]{}$:

$$\sqrt[n]{} : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+, \quad y = \sqrt[n]{x} \iff (x = y^n \text{ et } y \geq 0).$$

Fonctions racines n -ièmes



Toutes passent par $(0, 0)$ et $(1, 1)$, sont croissantes et concaves; plus n croît, plus la courbe s'aplatit.

Propriété — Propriétés et règles de calcul

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. La fonction $\sqrt[n]{}$ est **continue, strictement croissante** sur $\mathbb{R}^+$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x} = +\infty$, et $\sqrt[n]{0} = 0$, $\sqrt[n]{1} = 1$. Pour $x, y \geq 0$ et $p \in \mathbb{N}^*$:

$$(\sqrt[n]{x})^n = x, \quad \sqrt[n]{x^n} = x, \quad \sqrt[n]{xy} = \sqrt[n]{x} \sqrt[n]{y}, \quad \sqrt[n]{\frac{x}{y}} = \frac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{y}} \quad (y > 0), \quad \sqrt[n]{\sqrt[p]{x}} = \sqrt[np]{x}.$$

Enfin, si f est continue et positive sur I , alors $\sqrt[n]{f}$ est continue sur I .

21. Puissances d'exposant rationnel

Définition

Pour $x > 0$ et $r = \frac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}^*$, on pose

$$x^r = x^{p/q} = \sqrt[q]{x^p} = (\sqrt[q]{x})^p.$$

En particulier $x^{1/2} = \sqrt{x}$ et $x^{1/3} = \sqrt[3]{x}$.

Propriété — Règles de calcul et limites

Pour $x, y > 0$ et $r, r' \in \mathbb{Q}$:

$$x^r x^{r'} = x^{r+r'}, \quad \frac{x^r}{x^{r'}} = x^{r-r'}, \quad (x^r)^{r'} = x^{rr'}, \quad (xy)^r = x^r y^r, \quad x^{-r} = \frac{1}{x^r}.$$

De plus, pour $\alpha \in \mathbb{Q}^*$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha = \begin{cases} +\infty & \alpha > 0 \\ 0 & \alpha < 0 \end{cases} \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha = \begin{cases} 0 & \alpha > 0 \\ +\infty & \alpha < 0. \end{cases}$$

Si f est continue et strictement positive sur I et $r \in \mathbb{Q}$, alors f^r est continue sur I .

Compléments

22. Encart historique

Boîte à outils — De l'intuition à la rigueur

XVIII^e s. — d'Alembert

donne une première formulation de la limite (*Encyclopédie*, 1765) : « une grandeur dont une autre approche de plus près qu'aucune quantité donnée ».

1817 — Bolzano

énonce et démontre le **théorème des valeurs intermédiaires** de manière analytique, sans recours au dessin.

1821 — Cauchy

fonde l'analyse moderne dans son *Cours d'Analyse* : la continuité et la limite y deviennent les notions premières.

≈1860 — Weierstrass

introduit le formalisme ε - δ qui donne à ces idées leur rigueur définitive ; **Heine** en tire la continuité uniforme.

23. Applications concrètes

Remarque

Physique

La *vitesse instantanée* est une limite : $v(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x(t+h) - x(t)}{h}$. Les *régimes permanents* correspondent à des asymptotes horizontales.

Informatique

La **dichotomie** est l'algorithme de *recherche de zéro* (et de recherche dichotomique) : sa précision double à chaque étape — coût logarithmique.

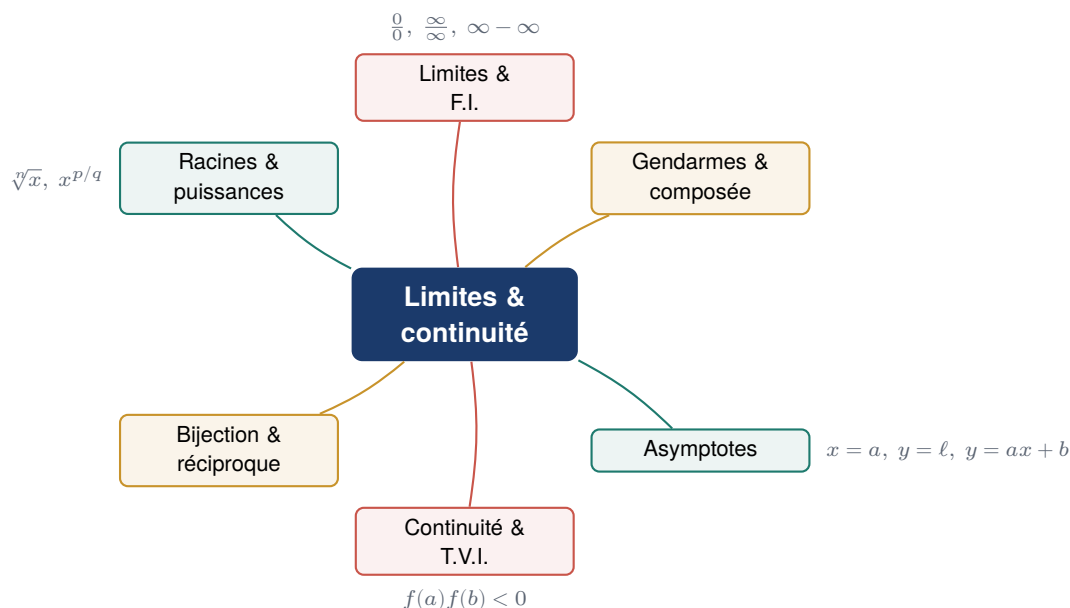
Ingénierie

Le *théorème du point fixe* (fondé sur le T.V.I.) garantit la convergence de nombreux schémas itératifs de résolution.

Économie & modélisation

La continuité d'un modèle traduit qu'une petite variation d'entrée n'entraîne pas de saut brutal de sortie — hypothèse clé de stabilité.

24. Carte mentale du chapitre



25. Glossaire des notations

Notation	Signification
$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$	f tend vers ℓ quand x tend vers a
$\lim_{x \rightarrow a^+}, \lim_{x \rightarrow a^-}$	limites à droite, à gauche en a
$\mathcal{C}_f, \mathcal{D}_f$	courbe et domaine de définition de f
$E(x) = [x]$	partie entière de x
T.V.I.	théorème des valeurs intermédiaires
f^{-1}	bijection réciproque de f (attention : $\neq 1/f$)
$\sqrt[n]{x}, x^{p/q}$	racine n -ième, puissance rationnelle ($x \geq 0$)

26. Auto-évaluation

Je sais...	Oui	Pas encore
calculer une limite et lever les formes indéterminées	☐	☐
appliquer les gendarmes, la composée, les limites usuelles	☐	☐
déterminer les asymptotes (verticale, horizontale, oblique)	☐	☐
étudier la continuité, prolonger par continuité	☐	☐
utiliser le T.V.I. et la dichotomie	☐	☐
appliquer le théorème de la bijection et construire f^{-1}	☐	☐
manier racines n -ièmes et puissances rationnelles	☐	☐

27. Pour aller plus loin — vers la CPGE

Astuce — Prolongements

- **Définition ε - δ et caractérisation séquentielle** de la limite : f continue en $a \iff$ pour toute suite $u_n \rightarrow a, f(u_n) \rightarrow f(a)$.

- **Théorème de Heine** : une fonction continue sur un *segment* y est **uniformément continue**.
- **Théorème du point fixe** : toute fonction continue $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ admet un point fixe (conséquence du T.V.I.).
- **Comparaison des croissances et développements limités** : outils systématiques pour lever les F.I. dès la première année.